

Exercice 1.1 – Matrices de passages entre bases de $\mathbb{R}^2$. On considère différents vecteurs de $\mathbb{R}^2$:

$$e_1 = (1, 0) \quad e_2 = (0, 1) \quad u = (4, 3) \quad v = (5, 4) \quad w = (6, 5).$$

On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, $\mathcal{B}' = (u, v)$, $\mathcal{B}'' = (v, w)$.

1. Montrer que $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et donner la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. Quelle est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$?
2. Montrer que $\mathcal{B}''$ est une base de $\mathbb{R}^2$ et donner la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}''$. Quelle est la matrice de passage de $\mathcal{B}''$ à $\mathcal{B}$?
3. Quelle est la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}''$?
4. Soit $u = (3, 2) \in \mathbb{R}^2$. Donner les coordonnées de u dans les trois bases $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}''$.

Exercice 1.2 – Matrice d'un endomorphisme dans des bases différentes Soit $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire donnée par $f(x, y, z) = (z, x - z, y + z)$.

1. Écrire la matrice A de f dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^3$.
2. Montrer que f est bijectif, et calculer, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $f^{-1}(x, y, z)$.
3. Calculer, pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $(f \circ f)(x, y, z)$.
4. Posons $v_1 = (1, -1, 0)$, $v_2 = (0, 1, -1)$, $v_3 = (1, 0, 1)$. Montrer que $\mathcal{B} = (v_1, v_2, v_3)$ forme une base de $\mathbb{R}^3$.
5. Quelle est la matrice de $f \circ f$ dans la base $\mathcal{B}$?
6. On note P la matrice de la famille $\mathcal{B}$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Calculer $P^{-1}AP$. Le résultat était-il prévisible? Commenter.

Exercice 1.3 Soit E un espace vectoriel de dimension n et p un endomorphisme tel que $p \circ p = p$

1. Montrer que $E = \text{Ker } p \oplus \text{Im } p$. On pourra remarquer que tout $x \in E$ s'écrit $(x - p(x)) + p(x)$.
2. Montrer que pour tout $x \in \text{Im } p$, $p(x) = x$.
3. En déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de p est diagonale avec une diagonale constituée de 0 et de 1.

Rappel : Un endomorphisme de E est une projection si et seulement si $p \circ p = p$. Plus précisément, c'est la projection sur $\text{Im } p = \text{Ker}(Id_E - p)$ parallèlement à $\text{Ker } p$. (A savoir retrouver !)

4. Application : soit q l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & -1 \\ 1/2 & 1/2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Montrer que q est une projection de $\mathbb{R}^3$.
- (b) Déterminer une base dans laquelle la matrice de q est diagonale.

Exercice 1.4 On rappelle que la trace d'une matrice $A = ((a_{i,j})) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est égale à

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}.$$

1. Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Rappeler la formule donnant les coefficients de la matrice $C = AB$ et en déduire que $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$
2. Montrer que si deux matrices sont semblables, alors elles ont même trace.
3. Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ sont-elles semblables?
4. Les matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sont-elles semblables?
5. En utilisant l'exercice précédent, montrer que le rang d'une projection est égal à sa trace.

Exercice 1.5 Soit E un espace vectoriel de dimension n et s un endomorphisme tel que $s \circ s = \text{Id}_E$

1. Montrer que $E = \text{Ker}(s - \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s + \text{Id}_E)$. On pourra remarquer que tout $x \in E$ s'écrit

$$x = \frac{1}{2}(x + s(x)) + \frac{1}{2}(x - s(x)).$$

2. En déduire qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E dans laquelle la matrice de s est diagonale avec une diagonale constituée de 1 et de -1 .

Rappel : Un endomorphisme de E est une symétrie si et seulement si $s \circ s = \text{Id}_E$. Plus précisément, c'est la symétrie par rapport à $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$. (A savoir !)

3. Application : Montrez que les matrices suivantes sont semblables

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 1.6

1. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}.$$

(a) Vérifier que $f^2 = 0$ et $f \neq 0$.

(b) Justifier qu'il existe une base $\mathcal{B} = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{R}^2$ dans laquelle la matrice de f est

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

2. Plus généralement, soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, f un endomorphisme de E vérifiant $f^2 = 0$ et $f \neq 0$. Justifier qu'il existe une base $\mathcal{B} = (v_1, v_2)$ de E dans laquelle la matrice de f est N .

La question 2 montre que toute matrice A de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant $A^2 = 0$ et $A \neq 0$ est semblable à la matrice N .